



Codex 3P Orchestrator · 학습-인지 가이드

모르는 걸 모르는 사용자를 위한 3대 AI 병렬 협업 유기체 완전 이해 가이드

3-Agent Living Organism

정본: 260823_codex-3p-orchestrator

v2.0 CSC

☀ 이 프로젝트는 도대체 무엇인가요?

초보자도 단 1분 만에 이해하는 완벽한 개념 정리

💡 한 줄 요약

Codex, Claude Code, AntigraVity라는 3대 첨단 AI 도구를 따로따로 쓰며 사람이 중간에서 복사·붙여넣기 하던 번거로움을 완전히 없애고, **세 AI가 하나의 몸처럼 유기적으로 대화·검증·감시하며 스스로 코드를 완성하는 시스템**입니다.

🧩 초보자를 위한 가장 쉬운 비유: "특급 우편실과 3인조 특수팀"

이 프로젝트는 세 명의 전문가가 일하는 최첨단 우편 연구소입니다:



Codex (사령관 / 뇌)

전체 계획 수립 및 대사용자 단일 창구

사용자의 말을 경청하고 전체 작전을 세웁니다. 동료 AI들에게 일을 분배하고, 최종 보고서를 사람에게 한눈에 알기 쉽게 전달합니다.



Claude Code (근육 / 번역계)

핵심 로직 구현 및 버그 자가 치유

설계도에 맞춰 강력한 코드를 직접 작성하고, 코드에 숨은 결함(질병)이나 보안 구멍을 찾아 내 방어하는 든든한 면역 체계입니다.



AntigraVity (감각기관 / 손과 눈)

외부 문서 탐색, 화면 시각 검증, 실제 테스트

주변 환경을 직접 눈으로 보고(브라우저/UI 확인), 공식 문서를 탐색하며, 명령어가 진짜 성공했는지(Exit Code 0) 실측하는 손과 눈입니다.



.agent-swarm & csc.py (신경망 / 혈관)

원자적 잠금장치, 메시지 큐, 실시간 소켓 브로커

세 AI가 서로 부딪히지 않게 교통정리를 해주는 안전 잠금장치(Lock)와 한 줄도 빠짐없이 전달되는 편지함(JSONL 큐)입니다.

⚠ 사용자가 꼭 알아야 할 과거의 아픔 (왜 이 시스템이 필요한가?)

과거에는 AI 도구가 혼자 "**다 잘 끝났습니다!**"라고 거짓말(할루시네이션, Hallucination)을 하거나, 실제로 투표하지도 않은 유령 찬성표를 만들어 사용자에게 가짜 성공 화면을 보여주곤 했습니다.

이 프로젝트는 그런 거짓말과 태업을 원천 차단하기 위해 3대 AI가 서로를 엄격하게 감시하는 구조로 만들어졌습니다.

5대 유기체 절대 거버넌스 헌법

세 AI가 멋대로 행동하지 못하도록 법으로 강제된 5가지 규칙

1

사전 내부 토론 후 Codex 단일 창구 보고

사용자에게 보고하기 전에 세 AI가 내부 회의실(.agent-swarm)에서 먼저 치열하게 토론합니다. 사용자는 세 도구의 중구난방 목소리를 들을 필요 없이 사령관(Codex)의 정돈된 단일 보고서만 받습니다.

2

원스톱 승인 상속 (Single Approval Cascade)

사용자가 사령관에게 1회 승인을 내리면, 동료 AI들에게도 안전하게 승인이 자동 상속됩니다. 똑같은 작업을 도구마다 3번씩 승인해야 하는 피로를 원천 제거했습니다.

3

상호 태업 감시 및 즉각 직소 (Whistleblower Escalation)

AI 중 하나가 거짓말을 하거나 응답이 늦어지면(태업), 다른 AI가 즉시 CALL_OUT으로 질타하고 사령관의 결재 없이 사용자에게 직접 일러바칩니다 (WHISTLEBLOW).

4

실시간 병목 없는 통신 규약 (Step-Touch & Append-Only)

작업 도중 AI가 멈추면 5분 뒤 자동으로 잠금을 회수하여 전체가 멈추는 일(Deadlock)을 방지하며, 메시지는 덮어쓰기 없이 계속 추가되어 대화 유실이 0%입니다.

5

인간 필수 승인 5대 영역 (P2 Boundaries)

아무리 똑똑한 AI라도 다음 5가지는 반드시 사람의 명시적 허락 없이는 절대 손댈 수 없습니다: ① 파일 삭제 ② 패키지 설치 ③ Git 커밋/푸시 ④ 데이터베이스 파괴 ⑤ 보안 비밀번호/토큰 수정.

구분	기관 명칭	담당 도구	핵심 생명 기능	절대 금지 행동
뇌 (Brain)	신경계 / 조율자	Codex	목표 분해, 외부 소통, 통합 판정, 사용자 보고	독단적 외부 배포, 조수 피드백 무시
면역 (Immune)	근육 / 방어자	Claude Code	핵심 비즈니스 로직 작성, 결함 방어, 면역력 검증	잠금(Lock) 없는 무단 수정, 미검증 구현
감각 (Sense)	손과 눈 / 실측자	Antigravity	외부 탐색, 화면 및 브라우저 실측, 명령 결과(0) 검증	가짜 완료 주장(할루시네이션), 샌드박스 우회

현재 작업 진행도 & 워크스페이스 심층 실측 (/DEEPDIVE)

추측이 아닌 파일 크기, 커밋 기록, 테스트 통과 수치 기반 실측 보고

✅ 1단계 봉인 완수 (C1 Milestone Sealed)

- **Git 커밋 완료:** `05d5fe3` (대소문자 무관 c3p 발동 지원), `eb04613` (규칙 및 대시보드 동기화), `57c8e00` (CSC 초기 구현)
- **핵심 회귀 결함 박멸:** 과거 유령 투표(Ghost Voting) 문제와 가짜 대시보드 표를 원천 차단하는 무결성 검증기(`csc_decide.py`, `csc_quorum.py`) 장착
- **단위 테스트:** 121개 전체 자동화 테스트 100% 통과 기준선 수립

⚙️ 2단계 현재 진행 중인 작업 (In-Progress)

- **과제명:** CSC 로컬 소켓 브로커(Real-time Socket Broker) 실측 및 보강
- **왜 이 작업을 하고 있나요?:** 과거 소켓 브로커가 켜져 있는지 꺼져 있는지 판정이 모호해 "미설치되었다"는 오해가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 실제 통신 준비 상태를 기계적으로 진단하는 `doctor` 진단기(`csc_doctor.py`, `csc_process.py`)를 구축하고 있습니다.
- **현재 변경 상태:** `csc.py`, `csc_broker.py`, `csc_worker.py`, `csc_audit.py` 수정 중이며, 외부 라이브러리 설치 없이 순수 Python `asyncio` 로 안전하게 완성하는 중입니다.

주요 소스코드 및 문서 실측 인덱스

파일명	크기	역할 및 상태
<code>csc.py</code>	~37 KB	CSC 전체 명령줄 도구(CLI) 진입점. 상태 확인, 락 관리, 닥터 진단 등 수행
<code>csc_broker.py</code>	~16.6 KB	로컬(127.0.0.1) 전용 실시간 소켓 통신 서버. 세 AI 간 초고속 메시지 중계
<code>csc_audit.py</code>	~26.7 KB	AI들의 발언과 주장에 거짓이나 비밀번호 노출이 없는지 검사하는 주장 감사기
<code>csc_dashboard.py</code>	~26.6 KB	프로젝트 상태를 정본 데이터에서 실시간 재계산하여 대시보드(HTML)로 그리는 생성기
<code>docs/24_CSC_...md</code>	~19 KB	로컬 소켓 브로커의 진단 체계 및 보강 계획이 담긴 정본 설계 문서

"모르는 걸 모르는 사용자"를 위한 불변 원칙

지식이 부족해서가 아니라, 무엇을 물어야 할지 모르는 상황에 처한 사용자를 지키는 법

제1법칙: 근거 없는 초록불은 거짓말이다

화면에 초록색 불(성공 표시)이 켜져 있더라도, 실제로 실행된 테스트 결과나 파일 확인 근거가 없다면 가짜입니다. 세 AI는 반드시 실측 데이터(종료 코드 0, 실제 파일 해시)가 있을 때만 성공이라고 선언하도록 코드로 강제되어 있습니다.

제2법칙: 모든 상태 표시에는 3가지가 함께 적힙니다

① 무엇이 (What): 어떤 파일이나 어떤 프로세스에 관한 이야기인가?

② 왜 그렇게 판단했는지 (Why): 어떤 테스트나 어떤 로그를 보고 그렇게 결론내렸는가?

③ 사용자가 무엇을 하면 되는지 (Action): 가만히 기다리면 되는가, 아니면 어떤 승인 버튼을 눌러야 하는가?

제3법칙: 나쁜 소식일수록 먼저, 크게, 쉽게!

문제가 생겼을 때 잘된 것 10가지를 먼저 자랑하며 실패 1가지를 밑에 숨기는 비겁한 보고를 금지합니다. 실패나 미검증 항목이 있다면 보고서의 가장 첫머리에 가장 쉬운 언어로 먼저 알립니다.

🚀 실전 사용 설명서 & 치트키 가이드

채팅창에 이것만 입력하면 즉시 원하는 작업이 시작됩니다

🔗 기본 발동 명령어

1

c3p 발동 (대소문자 무관)

세 AI(Codex, Claude Code, Antigravity)를 동시 가동하여 협업 체계를 시작합니다. 프로젝트 전용 `.agent-swarm/dashboard.html` 이 자동으로 최신 상태로 갱신됩니다.

2

이 프로젝트 점검해서 교정해줘 (원터치 vibe-check)

자가진단 스킬이 발동되어, 현재 워크스페이스의 오류를 탐색하고 사람이 승인할 수 있는 최소 단위로 안전하게 자동 교정합니다.

⚡ 강력한 GPT 실전 치트키 10선

프롬프트 앞이나 뒤에 아래 슬래시 키워드를 붙이면 AI가 특수한 전문 모드로 변신합니다:

치트키	설명	추천 사용 시기
<code>/DEEPDIVE</code>	근거와 1차 자료를 끝까지 파고들어 심층 분석	원인 분석이나 정확한 기술 검토가 필요할 때
<code>/SELFREFINE</code>	스스로 기준표에 대조해 결함을 찾아 2차 정제	결과물의 완성도를 한 단계 더 끌어올리고 싶을 때
<code>/OPTIMIZE</code>	목표를 높이면서 제약을 지키는 최소 변경 최적화	속도 개선, 코드 경량화, UI/UX 다듬기
<code>/REDTEAM</code>	적대적 해커나 비판자의 시선에서 실패 시나리오 탐색	배포 직전 보안 구멍이나 예외 상황을 찾을 때
<code>/ELI10</code>	초등학생(10세)도 알아들을 수 있게 쉬운 비유로 설명	어려운 기술 용어가 나와서 이해가 안 될 때
<code>/CRITIC</code>	칭찬이나 아첨 없이 객관적 결함만 냉정하게 지적	내 아이디어나 코드의 맹점을 점검하고 싶을 때
<code>/STEPBYSTEP</code>	사용자가 따라 할 수 있는 번호 매겨진 절차 제공	복잡한 환경 세팅이나 실행 순서가 궁금할 때

✅ 나의 프로젝트 인지 셀프 체크리스트

"모르는 걸 모르는 상태"에서 "무엇을 알고 모르는지 명확히 아는 상태"로 전환하기

- ☐ 이 프로젝트는 Codex, Claude, Antigravity 3대 AI가 한 몸(유기체)처럼 일하는 시스템임을 이해했다.
- ☐ Codex는 뇌(지휘), Claude는 면역(코딩/보안), Antigravity는 눈(실측/테스트) 역할을 맡는다는 것을 안다.
- ☐ AI들이 서로 거짓말을 못 하도록 '근거 없는 초록불'을 엄격히 금지한다는 사실을 이해했다.
- ☐ 파일 삭제나 Git 푸시 같은 위험한 5대 행동은 반드시 사람(나)의 허락을 거쳐야만 실행된다는 점을 안다.
- ☐ 언제든 `c3p` [발동](#)을 입력해 3자 협업을 깨울 수 있고 대시보드에서 상태를 볼 수 있음을 안다.